

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EM AUXÍLIO AO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

*, Ciências Exatas e da Terra, Volume 29 – Edição 141/DEZ 2024 / 12/12/2024

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/cs10202412121822

Arthur Pereira dos Santos

Cleilson Lopes Monteiro

Orientador(a): Ely Severiano Junior

RESUMO

As ferramentas de inteligências artificiais generativas, como o Gemini e o ChatGPT, ganharam atenção nos últimos anos por seu potencial interpretativo e facilidade de customização. Essas ferramentas combinam técnicas de aprendizado de máquina, aprendizado profundo e processamento de linguagem natural para oferecer soluções que otimizam processos tradicionalmente manuais e demorados. Este estudo buscou explorar o uso dessas tecnologias no contexto da gestão de projetos, com ênfase nos processos de treinamento das ferramentas, nas implicações práticas de seu uso e na análise de suas diferenças. Além disso, foram realizadas simulações em massa para avaliar o desempenho dessas IAs em cenários variados de tomada de decisão.

Cenários foram explorados para avaliar suas respostas quanto a problemas comuns na gestão de projetos: atrasos em cronograma, redução de orçamento, escolha de fornecedores e planejamento de contingência de riscos. Em cada caso, as respostas das ferramentas foram analisadas visando entender que fatores poderiam influenciar nas decisões sugeridas. Foi observado que ambas as ferramentas apresentaram soluções parecidas, baseando-se na contextualização dos cenários e em palavras chaves definidas antes que fosse solicitada uma sugestão, entendendo os efeitos das possíveis diferenças em cada prompt e como isso pode afetar o processamento do programa.

A definição de critérios decisivos mostrou-se essencial para a eficácia dessas ferramentas. Elementos como custo financeiro, horas de trabalho, distribuição de tarefas, reorganização de equipes e análise de riscos foram explorados influenciando diretamente as decisões geradas pelas IAs. Essa abordagem destacou a importância de fornecer instruções claras, que incluem restrições, prioridades e objetivos específicos.

A análise dos resultados mostrou que essas ferramentas podem ser altamente benéficas para o gerenciamento de projetos, especialmente no apoio à análise e tomada de decisão, solucionando problemas que poderiam precisar de longos períodos de análise e testes de hipóteses. Isso permite que equipes de projeto concentrem seus esforços em atividades mais estratégicas e criativas. Contudo, é essencial que os usuários entendam as limitações dessas ferramentas e façam uso estratégico das interações, inserindo informações relevantes para maximizar os resultados.

Palavras-chave: Inteligência Artificial Generativa; Gestão de Projetos; Tomada de Decisão.

ABSTRACT

SANTOS, Arthur, MONTEIRO, Cleilson. **Generative Artificial Intelligence as a Tool for Project Management**. 000f. Advisor: Ely Severiano Junior. Final Paper (Specialization in Project and Business Management in Information Technology), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024.

Generative artificial intelligence tools, such as Gemini and ChatGPT, have garnered attention in recent years for their interpretative potential and ease of customization. These tools combine machine learning, deep learning, and natural language processing techniques to provide solutions that optimize traditionally manual and time-consuming processes. This study aimed to explore the use of these technologies in the context of project management, with a focus on the tools' training processes, the practical implications of their use, and an analysis of their differences. Additionally, mass simulations were conducted to evaluate the performance of these AI systems in various decision-making scenarios, understanding the effects of the possible differences in each chat and how it could affect the program process.

Scenarios were explored to assess their responses to common project management issues: schedule delays, budget reductions, supplier selection, and risk contingency planning. In each case, the tools' responses were analyzed to understand which factors might influence the suggested decisions. It was observed that both tools presented similar solutions, based on scenario contextualization and predefined keywords before a suggestion was requested.

Defining decisive criteria proved essential for the effectiveness of these tools. Elements such as financial costs, working hours, task distribution, team reorganization, and risk analysis were explored, directly influencing the decisions generated by the AIs. This approach highlighted the importance of providing clear instructions, including constraints, priorities, and specific objectives.

The analysis of the results showed that these tools can be highly beneficial for project management, particularly in supporting analysis and decision-making by solving problems that might otherwise require long periods of analysis and hypothesis testing. This enables project teams to focus their efforts on more strategic and creative activities. However, it is essential for users to understand the limitations of these tools and strategically interact with them, providing relevant information to maximize outcomes.

Keywords: Project Management; Generative Artificial Intelligence; Decision-Making.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a integração de Inteligências Artificiais (IAs) generativas tem transformado significativamente diversas áreas, incluindo a gestão de projetos. Essas tecnologias não apenas automatizam tarefas repetitivas, mas também oferecem potencial para aprimorar a eficiência e a precisão nas decisões estratégicas, desde os níveis mais básicos até os mais complexos.

O controle de custos, manutenção de recursos, análise de riscos e gerenciamento de cronogramas são algumas das funções fundamentais para uma boa gestão de projetos. No entanto, muitas vezes alguns detalhes podem ser esquecidos ou subestimados, causando problemas para o andamento de suas entregas. Para casos assim, ter uma ferramenta treinada para avaliação desses pontos e apoio à tomada de decisão pode trazer benefícios e evitar problemas, e as IAs generativas podem ser uma solução.

O propósito deste trabalho é explorar como as IAs generativas podem ser utilizadas para a gestão de projetos, abrangendo o processo de treinamento desses sistemas e a aplicação prática em diversas áreas de gerenciamento. A investigação se concentra em ferramentas específicas disponíveis no

mercado, como o Gemini da *Google* e o ChatGPT da *OpenAI*, analisando suas capacidades, aplicações e impactos potenciais. Esses testes foram realizados no período de abril à setembro de 2024, em suas respectivas versões gratuitas (Gemini 1.5 e ChatGPT 4.0).

1.1 Estrutura do Trabalho

O trabalho está estruturado da seguinte forma: após esta introdução, o capítulo 2 fornece um embasamento teórico sobre IAs generativas e sua aplicação na gestão de projetos. O capítulo 3 aborda os objetivos do trabalho. O capítulo 4 detalha a justificativa da pesquisa e os benefícios do uso da IA na gestão de projetos. O capítulo 5 traz a metodologia de pesquisa e suas definições. O capítulo 6 consiste no processo desenvolvido durante a pesquisa, detalhadamente o processo de treinamento desses sistemas, estudos de caso relevantes e a análise comparativa entre o Gemini e o ChatGPT. Por fim, o capítulo 7 destaca as conclusões finais e recomendações para futuras pesquisas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 DEFINIÇÃO DE IA

As Inteligências Artificiais generativas têm aberto cada vez mais portas para sua utilização em tarefas das mais mundanas (como contas matemáticas simples) às mais complexas (como produzir contos literários com trama, ambientação e personagens).

De acordo com Capelão (p 26), Inteligência Artificial pode ser definida é a teoria e desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Enquanto a IBM define as IAs Generativas como “modelos de aprendizado profundo que geram conteúdo baseado em dados nos quais são treinados”.

2.1.1 APRENDIZADO DE MÁQUINA (ML)

O Aprendizado de Máquina (ML) é um ramo da inteligência artificial que se destaca por melhorar o desempenho de sistemas computacionais através da análise estatística de modelos e algoritmos. Conforme Bhavsar (pag. 2), ML permite que os sistemas aprendam padrões nos dados e usem esses padrões para fazer previsões sem a necessidade de algoritmos programados explicitamente.

2.1.2 APRENDIZADO PROFUNDO (DEEP LEARNING)

Por outro lado, o Aprendizado Profundo (Deep Learning), um subcampo do ML, concentra-se na aprendizagem de representações de dados usando redes neurais artificiais profundas, conhecidas como ANN (Artificial Neural Networks). Esses modelos são reconhecidos pela sua eficácia em tarefas complexas como visão computacional e processamento de linguagem natural, embora sejam frequentemente descritos como “caixas-pretas” devido à complexidade de entender como cada entrada influencia as saídas do modelo.

2.1.3 PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL (NLP)

O Processamento de Linguagem Natural (NLP) desempenha um papel crucial nas IAs generativas, possibilitando a interação entre linguagens humanas e sistemas de informação. Segundo Bhavsar, NLP é uma subdisciplina da ciência da computação e da inteligência artificial que capacita os computadores a analisar e processar grandes volumes de dados em linguagem natural. Isso inclui lidar com nuances linguísticas como ambiguidades, regionalismos e contextos sociais, tornando o desenvolvimento de aplicações de NLP desafiador para engenheiros de software, especialmente ao tentar compreender expressões não ambíguas e precisas.

2.2 IAs Generativas na Gestão de Projetos

As IAs generativas são sistemas capazes de criar novos conteúdos, como textos, imagens e vídeos, a partir de modelos pré-existentes e dados de entrada. Como observado por Goodfellow et al. (2014), esses sistemas utilizam redes neurais para aprender padrões complexos nos dados e gerar saídas que imitam a estrutura e o estilo do conjunto de treinamento. No contexto da gestão de projetos, essa capacidade permite a automação de tarefas repetitivas, análise de grandes volumes de dados e tomada de decisões baseadas em cenários simulados.

2.3 Processo de Treinamento

O treinamento de uma IA generativa para a gestão de projetos envolve várias etapas críticas. Inicialmente, é necessário alimentar o sistema com uma grande quantidade de dados históricos e informações relevantes ao contexto do gerenciamento de projetos. Segundo Brock et al. (2018), durante o treinamento, a IA ajusta seus parâmetros internos para aprender a linguagem específica do domínio, bem como os padrões de interação típicos em cenários de gestão de projetos.

Fluxograma do Processo de Treinamento das IAs

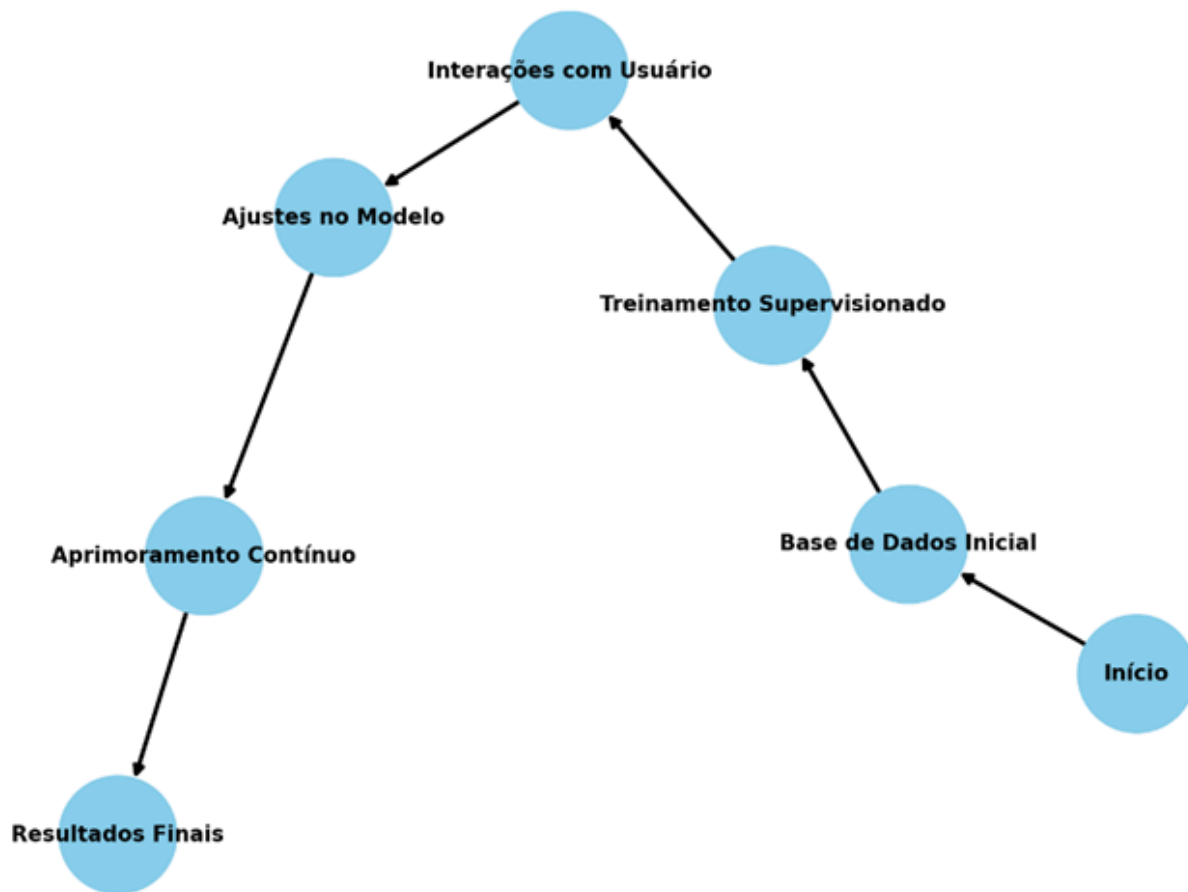


Figura 1 – Fluxograma do Processo de Treinamento das IAs

2.3.1 BASE DE DADOS INICIAL

Tanto o Gemini (Google. *Gemini*. Disponível em: <https://ai.google/>. Acesso em: 17 out. 2024.) quanto o ChatGPT (OPENAI. *ChatGPT*. Disponível em: <https://www.openai.com>. Acesso em: 17 out. 2024.) iniciam seu treinamento com uma base de dados abrangente mantida pelas próprias empresas criadoras das ferramentas, composta por textos de fontes diversas, como livros, artigos, páginas da web e código de programação.

Essa diversidade assegura a amplitude de conhecimento e a capacidade de compreender contextos formais e informais. Além disso, ambas as ferramentas possuem funções de busca de informações em tempo real para auxiliar no embasamento de suas respostas.

2.3.2 UTILIZAÇÃO DE HISTÓRICO DA CONVERSA

Ambos os modelos, Gemini e ChatGPT, utilizam históricos de interação para aprimorar suas capacidades de fornecer respostas contextuais e relevantes. Essa utilização traz benefícios como a personalização (se adaptar ao estilo de comunicação do usuário), melhoria contínua (se tornar capaz de compreender melhor o que é solicitado) e desenvolver conceitos (interpretar conceitos com a interação do usuário e utilizá-los durante a interação)

O Gemini, por exemplo, aprende continuamente com cada conversa. Ao analisar as perguntas, respostas e avaliações dos usuários, o modelo identifica padrões e áreas para melhoria. Com base nessas informações, os parâmetros do Gemini são ajustados, permitindo que ele gere respostas cada vez mais precisas e personalizadas.

No caso do ChatGPT, o processo é similar: após o treinamento inicial, o modelo é continuamente ajustado com base em históricos de chat. Esses registros de conversas ajudam a identificar lacunas no conhecimento, ajustar tons e melhorar a relevância das respostas.

Tanto o treinamento supervisionado quanto o aprendizado por reforço são utilizados para aprimorar os modelos com base nos históricos de chat. No treinamento supervisionado, humanos avaliam e ajustam as respostas, enquanto no aprendizado por reforço, o modelo aprende a priorizar respostas que são mais bem avaliadas. Essa avaliação pode ser vista quando as ferramentas perguntam ao usuário qual resposta ele identificou como melhor.

2.3.3 CONVERSAS PREVIAMENTE CRIADAS

Essa função se encontra disponível apenas no ChatGPT, e permite ao usuário utilizar chats criados por empresas parceiras da Open.AI ou demais usuários para a utilização de chats já destinados a determinadas funções.

Esse processo é realizado com base nas configurações disponíveis na ferramenta baseado na função de personalização do chat e em mensagens trocadas no chat antes da publicação. Com a utilização desse modelo de chat, um usuário pode interagir com um modelo já treinado para uma determinada função, sem a necessidade de explicações elaboradas.

2.4 Aplicações Práticas

Com base no processo de adaptação ao contexto das IAs, é possível utilizar as ferramentas para realizar processos de diversos âmbitos, incluindo o de gestão de projetos. Suas aplicações têm sido discutidas por diversos autores e podem abranger:

- Gestão de Cronograma: Utilização de algoritmos preditivos para prever prazos de entrega e identificar potenciais atrasos (Brock et al., 2018).
- Otimização de Recursos: Alocação eficiente de recursos com base em análises preditivas de demanda e disponibilidade (Jain & Sharma, 2020).
- Tomada de Decisão: Suporte na identificação de alternativas e análise de impacto através de simulações baseadas em dados históricos (Goodfellow et al., 2014).
- Análise de Riscos: Identificação proativa de riscos potenciais e sugestão de estratégias de mitigação (Brock et al., 2018).
- Segurança e Proteção de Dados em Ambientes de IA Generativa.

A segurança e a proteção de dados são aspectos críticos na implementação de IAs generativas. Conforme discutido por Jain e Sharma (2020), o uso de grandes volumes de dados sensíveis exige políticas rigorosas de privacidade e conformidade com regulamentações como o GDPR na União Europeia. Estratégias de anonimização e criptografia são essenciais para mitigar riscos de violação de privacidade e garantir a conformidade legal.

2.5 Implicações Éticas

A utilização de IAs generativas levanta questões éticas significativas, especialmente relacionadas à transparência das decisões automatizadas e ao viés algorítmico. Como destacado por Goodfellow et al. (2014), a opacidade dos processos de decisão pode comprometer a confiança pública e exigir políticas claras de responsabilidade e prestação de contas por parte das organizações desenvolvedoras e usuárias de IAs.

Durante a utilização das ferramentas para os testes realizados nesse artigo, foi possível perceber que as próprias empresas se preocupam em deixar claro que, apesar das IAs oferecerem respostas e sugestões durante a utilização de seus chats, elas podem estar sujeitas a erros de resultado, compreensão, respostas mal formuladas e inconclusivas.

Mesmo nos momentos em que uma resposta é definida, uma mensagem é sempre incluída no chat informando que apenas do embasamento do cenário, essas respostas devem ser usadas como sugestões para análises mais aprofundadas e que os profissionais da área devem ter autonomia para identificação do que seria o correto em cada situação.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

O presente trabalho tem como objetivo principal compreender o possível papel das inteligências artificiais generativas na gestão de projetos, abrangendo atividades elementares de processos de gerenciamento.

Nesse contexto, busca-se explorar o potencial dessas ferramentas para otimizar a execução de tarefas, aprimorar a tomada de decisão e aumentar a eficiência no planejamento e gerenciamento de recursos em projetos. A partir dessa análise, o estudo pretende oferecer perspectivas sobre como

essas tecnologias podem ser integradas às práticas gerenciais, promovendo inovações significativas no campo da gestão de projetos.

3.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos deste estudo incluem compreender o processo de treinamento de uma inteligência artificial generativa voltada para a gestão de projetos, detalhando como os modelos são desenvolvidos e adaptados para este contexto.

Outro ponto é a avaliação de ferramentas gratuitas amplamente utilizadas (ChatGPT e o Gemini), analisando suas capacidades e limitações no auxílio à gestão de projetos.

Por fim, o estudo busca investigar ferramentas de mercado, realizando uma comparação entre seus resultados para identificar suas vantagens e desvantagens, contribuindo para um entendimento mais abrangente sobre o impacto dessas tecnologias no gerenciamento de projetos.

4. JUSTIFICATIVA

A gestão de projetos é uma área crucial para o sucesso de organizações em diversos setores, demandando processos cada vez mais eficientes e precisos na tomada de decisão, otimização de recursos e cumprimento de prazos. Nesse contexto, as Inteligências Artificiais generativas têm se destacado como ferramentas promissoras, capazes de apoiar gestores em atividades que variam desde tarefas rotineiras até análises complexas, como a identificação de riscos e a reorganização de cronogramas.

O avanço tecnológico e a popularização de ferramentas como o ChatGPT (OpenAI) e o Gemini (Google) reforçam a relevância desse estudo. Essas soluções demonstram capacidade de lidar com grandes volumes de dados, interpretar linguagem natural e oferecer respostas baseadas em

aprendizado contínuo, aspectos que potencializam sua aplicabilidade na gestão de projetos. Apesar de seu impacto, há uma lacuna de estudos que explorem, de forma prática e sistemática, como essas ferramentas podem ser utilizadas em diferentes níveis de complexidade, considerando tanto suas vantagens quanto suas limitações.

Além disso, compreender o processo de treinamento e funcionamento dessas IAs é essencial para avaliar sua eficácia, adaptabilidade e segurança, especialmente no contexto da proteção de dados e conformidade regulatória. Este trabalho se justifica, portanto, por sua contribuição ao campo da gestão de projetos, ao apresentar uma análise de ferramentas tecnológicas que podem apoiar práticas tradicionais, promovendo inovação e eficiência.

Ao focar em cenários comuns de problemas da área de gestão e comparações entre ferramentas do mercado, a pesquisa busca fornecer informações relevantes para gestores, desenvolvedores de tecnologia e acadêmicos interessados em explorar os impactos das IAs generativas no ambiente corporativo. Assim, o estudo atende a uma necessidade contemporânea de integrar tecnologia avançada a processos organizacionais de maneira estratégica e fundamentada.

5. METODOLOGIA DA PESQUISA

A metodologia deste estudo foi estruturada para proporcionar uma análise das potencialidades das Inteligências Artificiais (IAs) generativas na gestão de projetos, combinando diferentes abordagens que permitam alcançar os objetivos propostos.

5.1 TIPO DE PESQUISA

Este trabalho adota uma abordagem exploratória, experimental, descritiva e qualitativa, de modo a compreender as múltiplas dimensões do tema:

Pesquisa Exploratória: Fundamentada na análise literária, visa identificar e compreender os conceitos centrais relacionados às IAs generativas e suas aplicações, especialmente na gestão de projetos. A pesquisa exploratória permite mapear o estado da arte e identificar lacunas na literatura existente.

Pesquisa Experimental: Inclui a realização de testes práticos. Por meio de simulações e cenários específicos, busca-se avaliar a performance das IAs em tarefas associadas à gestão de projetos, como gestão de cronogramas, análise de riscos e otimização de recursos.

Abordagem Descritiva e Qualitativa: O estudo analisa as características, funcionalidades e limitações das ferramentas, a partir de uma perspectiva interpretativa, privilegiando a análise de dados qualitativos coletados nos testes e na revisão bibliográfica.

Para a coleta e análise de dados, foram adotados os seguintes materiais e procedimentos:

Pesquisa Bibliográfica: A revisão de literatura foi conduzida com base em artigos científicos, livros e materiais técnicos que abordam conceitos fundamentais como Inteligência Artificial, Machine Learning, Processamento de Linguagem Natural e as aplicações de ferramentas como ChatGPT (OpenAI) e Gemini (Google).

Cenários Fictícios e Estudos de Caso Reais: Foram desenvolvidos cenários simulados que replicam desafios comuns em gestão de projetos. Esses cenários permitiram a avaliação prática das ferramentas. Além disso, estudos de caso reais publicados na literatura foram analisados para validar as descobertas experimentais.

Testes Práticos: As ferramentas selecionadas foram submetidas a testes práticos para avaliar suas funcionalidades em tarefas específicas da gestão de projetos, como a reorganização de cronogramas e a alocação de recursos.

Análise Comparativa: A comparação entre ferramentas gratuitas e de mercado inclui critérios como precisão, usabilidade, eficiência e segurança. As ferramentas foram avaliadas em termos de frequência de erros e personalização de respostas.

6. DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo, apresentaremos exemplos práticos e cenários fictícios que ilustram como o ChatGPT e o Gemini podem ser utilizados para resolver problemas comuns de gestão de projetos. Com foco em aspectos como gestão de cronogramas, otimização de recursos, tomada de decisões e análise de riscos, exploraremos as funcionalidades da ferramenta, detalhando seus resultados e discutindo sua aplicabilidade no contexto real.

6.1 cenários de testes

Para a elaboração dos testes, foram criados e testados em ambas as ferramentas, diferentes cenários de testes, a fim de abranger diferentes áreas do gerenciamento de projetos e prevenir a aplicação do método em assuntos específicos. Nos subtópicos a seguir foram gerados cenários de testes e analisadas as respostas retornadas pelas IAs.

6.1.1 GESTÃO DE CRONOGRAMA

Cenário: Um projeto de desenvolvimento de software encontra-se atrasado devido à ausência de dois desenvolvedores-chave. O gestor precisa reorganizar o cronograma para minimizar os impactos nos prazos finais.

Pergunta: “Como reorganizar o cronograma de um projeto de software atrasado devido à ausência de dois desenvolvedores, mantendo as entregas críticas dentro do prazo?”.

Respostas:

- ChatGPT: Sugere redistribuir tarefas críticas entre a equipe, priorizando marcos principais e utilizando ferramentas como gráficos de Gantt para ajustar interdependências. Também menciona a possibilidade de contratar freelancers para lidar com a ausência temporária.
- Gemini: Reforça a análise de tarefas críticas e sugere a realocação de recursos para priorizar entregas importantes. Inclui ajustes no cronograma e recomenda um plano de comunicação para alinhar a equipe e stakeholders.

6.1.2 OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS

Cenário: Uma empresa está organizando um evento corporativo, mas enfrenta uma redução de 30% no orçamento devido a cortes inesperados. O gestor precisa ajustar os recursos, garantindo que os principais objetivos do evento sejam alcançados.

Pergunta: “Como ajustar os recursos para um evento corporativo após uma redução de 30% no orçamento?”.

Respostas:

- ChatGPT: Propõe identificar itens essenciais, negociar com fornecedores e explorar alternativas econômicas, como eventos híbridos ou virtuais.
- Gemini: Oferece sugestões baseadas na análise de dados, como identificar itens não essenciais, negociar melhores condições com fornecedores e otimizar a logística para reduzir custos.

6.1.3 TOMADAS DE DECISÃO

Cenário: Durante a construção de um edifício, o gestor precisa decidir entre dois fornecedores de materiais. O primeiro oferece menor custo, mas prazo

de entrega maior. O segundo garante entrega imediata, mas com custo elevado.

Pergunta: “Qual fornecedor escolher para materiais de construção considerando custo mais baixo versus entrega mais rápida?”.

Respostas:

- ChatGPT: Reforça o uso de matrizes de decisão, ponderando fatores como custo, confiabilidade e impacto no cronograma. Sugere consulta técnica para avaliar os riscos.
- Gemini: Sugere uma análise de custo-benefício detalhada, acompanhada de simulações de cenários e avaliação de riscos relacionados ao prazo e à qualidade dos materiais.

6.1.4 ANÁLISE DE RISCOS

Cenário: Em um projeto de construção, o gestor identificou que há possibilidade de atrasos devido a problemas climáticos. Ele deseja criar um plano de contingência.

Pergunta: “Como elaborar um plano de contingência para atrasos causados por condições climáticas?”.

Respostas:

- ChatGPT: Recomenda criar cronogramas alternativos, renegociar contratos com cláusulas de flexibilidade e priorizar tarefas internas durante períodos de mau tempo.
- Gemini: Enfatiza a contratação de seguros, o ajuste do cronograma com buffers de tempo e o monitoramento constante das condições climáticas

6.1.5 ANÁLISE PRELIMINAR DAS RESPOSTAS

Ambas as ferramentas demonstraram habilidades em oferecer opções detalhadas e adaptáveis para a solução de problemas, mas mantiveram a responsabilidade da decisão com o usuário. No entanto, é possível solicitar que elas tomem decisões baseadas nos contextos fornecidos.

- Cenário 1 (Atrasos em Software):
 - ChatGPT: Focou na redistribuição interna de tarefas para evitar custos adicionais. Implementou checkpoints regulares para monitorar o progresso.
 - Gemini: Realocou recursos com base em análises detalhadas e ajustou o cronograma para otimizar entregas.
- Cenário 2 (Redução de Orçamento):
 - ChatGPT: Priorizou automação e uso de ferramentas gratuitas para reduzir custos sem impactar a qualidade.
 - Gemini: Propôs negociações com fornecedores e priorização de itens essenciais.
- Cenário 3 (Escolha de Fornecedor):
 - ChatGPT: Criou uma matriz de decisão para avaliar custos, confiabilidade e impactos no prazo.
 - Gemini: Usou simulações para equilibrar custo e eficiência.
- Cenário 4 (Riscos Climáticos):
 - ChatGPT: Sugere cronogramas alternativos e parcerias locais para reduzir atrasos.
 - Gemini: Reforça seguros e uso de materiais resistentes ao clima.

6.1.6 SIMULAÇÃO EM MASSA

Após a definição dos cenários e das alternativas de solução, é possível realizar uma simulação em massa da interpretação das ferramentas e como seria a distribuição das respostas. Para isso, foram utilizados 100 chats de

ambas as ferramentas, passando pelo mesmo processo de contextualização e solicitado que fossem solucionados os mesmos cenários.

Os testes foram distribuídos ao longo de 20 dias, sendo criados 10 chats diariamente em uma ferramenta. Ao longo desse processo, foi observado que as ferramentas escolhiam palavras ou formulavam frases próximas sobre o tema para se referir a alguma alternativa. Essas respostas se configuraram conforme gráficos abaixo.

ChatGPT:

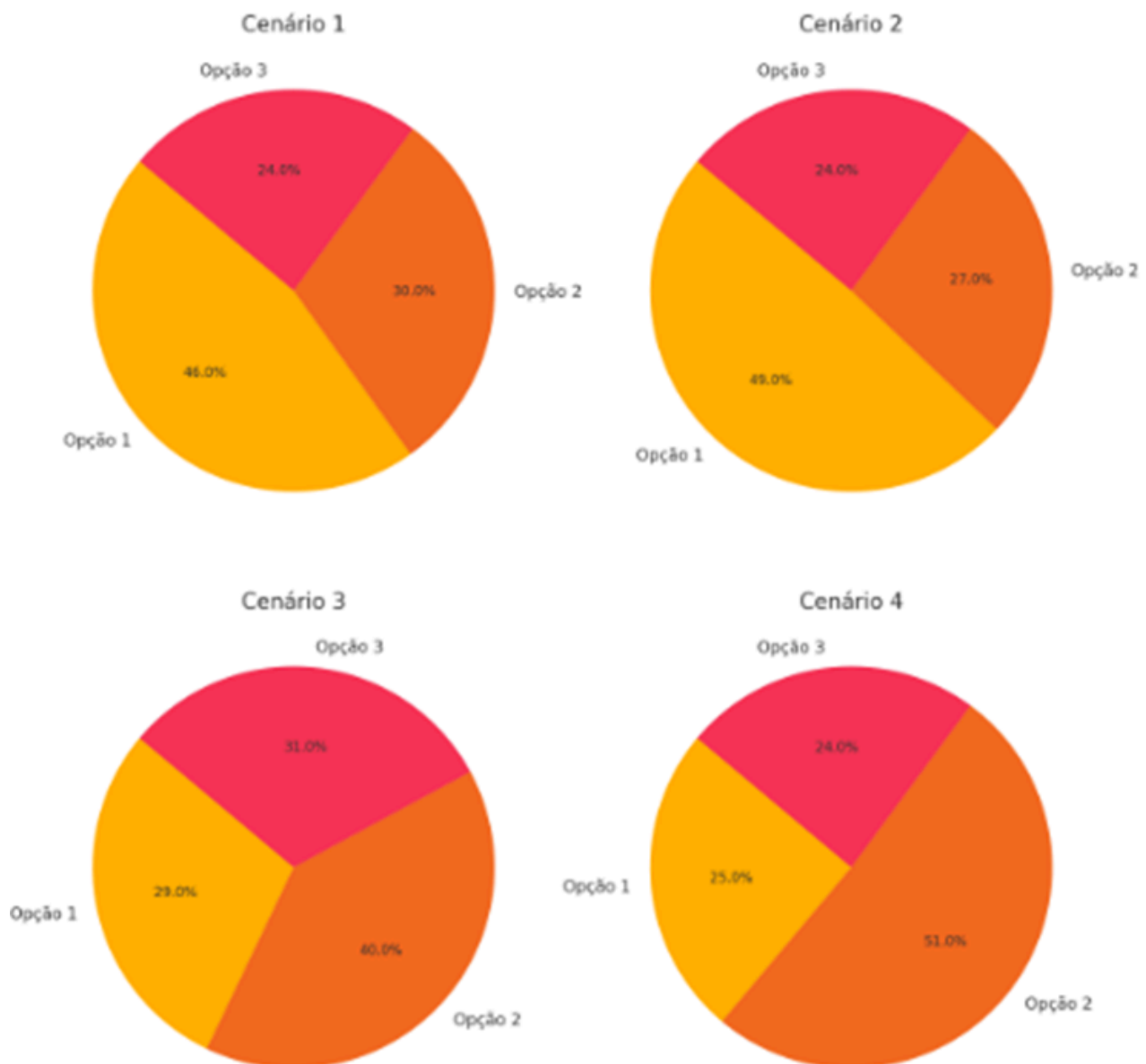


Gráfico 1 – Distribuição de resultados por cenário no ChatGPT

- Cenário 1: Atrasos em um Projeto de Software
 - Opção 1 (Realocar recursos disponíveis): 46%
 - Opção 2 (Contratar desenvolvedores externos): 30%
 - Opção 3 (Negociar prazos e redefinir o escopo): 24%
- Cenário 2: Redução de Orçamento em um Evento Corporativo
 - Opção 1 (Reduzir custos em itens não essenciais): 49%
 - Opção 2 (Negociar com fornecedores): 27%
 - Opção 3 (Ajustar tamanho/duração do evento): 24%
- Cenário 3: Escolha de Fornecedor para Materiais de Construção
 - Opção 1 (Fornecedor com menor custo): 29%
 - Opção 2 (Fornecedor com entrega imediata): 40%
 - Opção 3 (Divisão entre fornecedores): 31%
- Cenário 4: Plano de Contingência para Problemas Climáticos
 - Opção 1 (Cronograma alternativo com datas flexíveis): 25%
 - Opção 2 (Adicionar recursos extras): 51%
 - Opção 3 (Plano de seguro): 24%

Gemini:

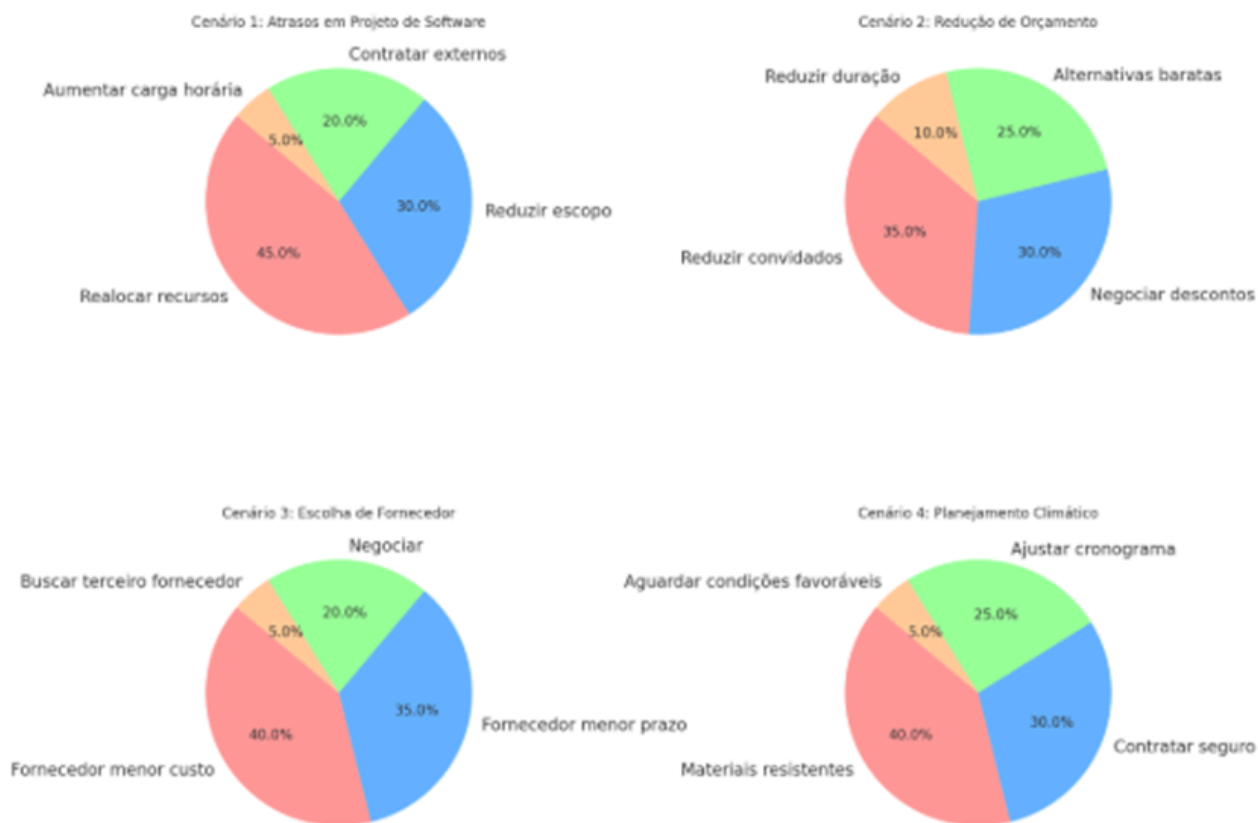


Gráfico 2 – Distribuição de resultados por cenário no Gemini

- Cenário 1: Atrasos em um Projeto de Software
 - Realocar recursos: 45%
 - Reduzir escopo: 30%
 - Contratar externos: 20%
 - Aumentar carga horária: 5%
- Cenário 2: Redução de Orçamento em um Evento Corporativo
 - Reduzir número de convidados: 35%
 - Negociar descontos: 30%
 - Buscar alternativas mais baratas: 25%
 - Reduzir duração: 10%
- Cenário 3: Escolha de Fornecedor para Materiais de Construção
 - Escolher fornecedor com menor custo: 40%
 - Escolher fornecedor com menor prazo: 35%
 - Negociar: 20%
 - Buscar terceiro fornecedor: 5%

- Cenário 4: Planejamento para Problemas Climáticos
 - Utilizar materiais resistentes: 40%
 - Contratar seguro: 30%
 - Ajustar cronograma: 25%
 - Aguardar condições favoráveis: 5%

Foi possível notar que as decisões em ambas as ferramentas foram diferentes com base no contexto fornecido ao chat, mesmo que essa diferença tenha sido de poucas linhas de texto. Vale ressaltar que cada teste foi realizado em um chat diferente para que uma resposta não interferisse na outra pelo entendimento de analisar novamente a mesma mensagem.

Para cada simulação, as informações passadas para o foram semelhantes (os cenários eram os mesmos, assim como suas alternativas iniciais de resolução), porém em algumas os critérios decisivos para a tomada de decisão foram determinados pela própria ferramenta quando não fornecidos.

6.1.7 CRITÉRIOS DECISIVOS

Os critérios decisivos são os parâmetros ou condições que se definem para priorizar soluções em um problema. Nos chats de IA generativa, esses critérios são incorporados na conversa ao fornecer detalhes claros, como restrições, prioridades e objetivos específicos.

A manipulação desses critérios ocorre por meio da formulação das suas instruções ao chat, permitindo que ele selecione as opções que melhor atendam às condições definidas.

Ao iniciar uma conversa, é possível especificar restrições e prioridades descrevendo detalhadamente os limites (como orçamento máximo, tempo disponível) e as preferências (exemplo: fornecedores ou métodos específicos) a serem adotadas.

Por exemplo, ao criar um cenário de planejar um evento com um orçamento fixo de R\$10.000 e priorizar fornecedores locais, esses critérios podem ser utilizados no contexto de gestão de projeto para que a decisão seja priorizada conforme a situação do cliente. Como exemplos de critérios decisivos para os cenários explorados, podemos citar:

- Custo Financeiro – Critério definido: Impedir alterações no orçamento definido;
- Horas de Trabalho – Critério definido: Limite de horas semanais trabalhadas por recurso;
- Distribuição de Tarefas – Critério definido: Balancear a carga de trabalho entre os membros da equipe;
- Alteração de Prazo – Critério definido: desconsiderar feriados;
- Análise de Risco – Priorizar riscos que podem ser resolvidos internamente;

Nos cenários de teste de simulação em massa, os critérios decisivos foram determinados pelo Gemini com a seguinte distribuição:

Cenário 1: Prazo final, recursos disponíveis, importância das funcionalidades;

Cenário 2: Orçamento disponível, objetivos do evento, qualidade dos serviços;

Cenário 3: Custo, prazo de entrega, qualidade dos materiais;

Cenário 4: Probabilidade de ocorrência, impacto nos prazos, custo de medidas preventivas;

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral deste trabalho foi explorar o uso de IAs generativas, como o Gemini e o ChatGPT, no gerenciamento de projetos, com foco no processo

de treinamento desses sistemas, nas ferramentas disponíveis e nas implicações práticas dessas tecnologias. Os objetivos específicos, que incluíam a avaliação das ferramentas ChatGPT e Gemini e cenários de testes, foram alcançados ao demonstrar a utilidade dessas IAs no contexto de gestão de projetos.

Ao longo do trabalho, foi possível verificar que o Gemini e o ChatGPT compartilham muitas semelhanças, mas apresentam também algumas diferenças fundamentais. Ambas as ferramentas utilizam aprendizado de máquina e aprendizado profundo, além de Processamento de Linguagem Natural (NLP) para gerar respostas baseadas em interações anteriores. No entanto, o Gemini se destaca por sua capacidade de aprendizado contínuo com base em interações dos usuários e na capacidade de pesquisa de informações em tempo real. Já o ChatGPT, por sua vez, se beneficia de uma abordagem mais focada na curadoria dos dados, e possui opções de modelos treinados por empresas e usuários para fins específicos que ficam disponíveis para serem utilizados gratuitamente.

A análise das aplicações práticas das IAs generativas mostrou que, no gerenciamento de projetos, essas ferramentas têm grande potencial de otimizar a gestão de cronogramas, recursos e riscos. Além disso, a utilização de algoritmos preditivos e análise de dados históricos proporciona uma tomada de decisão mais assertiva, garantindo que possíveis problemas sejam antecipados e mitigados de forma mais eficaz.

Em relação aos resultados obtidos, ficou claro que as ferramentas analisadas podem ser altamente benéficas para a gestão de projetos, desde que sejam usadas de forma estratégica e com consciência das limitações. Cada informação inserida nos chats e nas interações com as ferramentas importa, seja sendo diretamente mencionado como um parâmetro crítico ou uma informação a mais dada como contexto. O uso das IAs generativas pode,

portanto, ser um diferencial significativo para empresas que buscam aprimorar sua eficiência operacional e reduzir erros em processos críticos.

A partir dos objetivos traçados, o trabalho também mostrou como os conceitos abordados durante o desenvolvimento da pesquisa podem ser transpostos para o uso prático dessas ferramentas no gerenciamento de projetos. A aplicação contínua do aprendizado das IAs com base em interações reais permitirá um aprimoramento constante das decisões e o suporte a profissionais de gestão de projetos na tomada de decisões mais informadas.

8. REFERÊNCIAS

ARCHANJO, R. Linguística Aplicada: uma identidade construída nos CBLA. *Rev. bras. linguist. apl.*, vol.11, n.3, p. 609-632, 2011.

ARRAES, J. *Redemoinho em dia quente*. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2019.

BORDINI, M. da G. O jogo da pesquisa: leitura e escrita literária e intervenção social. In: PAIVA, A.; MARTINS, A.; PAULINO, G.; VERSIANI, Z. (Orgs.) *Democratizando a leitura: pesquisas e práticas*. Belo Horizonte: Ceale/Autência, 2004, p. 35-42.

CAVALCANTI, M. A propósito de Linguística Aplicada. *Trabalhos em Linguística Aplicada*, v. 7, 5-12, 1986.

CELANI, M. A. A. Afinal o que é Linguística Aplicada? In: PASCHOAL, M. S. Z. de;

CELANI, M. A. A. (Orgs.) *Linguística Aplicada: da aplicação da linguística à linguística transdisciplinar*. São Paulo: EDUC, 1992, p. 15-23.

DALVI, M. A. À beira do abismo: o que nos dizem as dissertações e teses sobre a literatura no livro didático do ensino médio?. In: BUNZEN, C. (Org.) *Livro didático de português: políticas, produção e ensino*. São Carlos: Pedro & João Editores, 2015, p. 199-222.

DALVI, M. A. Literatura na escola: propostas didático-metodológicas. In: DALVI, M. A.; REZENDE, N. L. de.; JOUVER-FALEIROS, R. (Orgs.). *Leitura de literatura na escola*. São Paulo: Parábola, 2013, p. 67-97.

DALVI, M. A.; REZENDE, N. L. de. Ensino de literatura: o que dizem as dissertações e teses recentes (2001-2010)? *DLCV – Língua, Linguística & Literatura*, 8(2), p. 37-58, 2011.

EVARISTO, C. *Olhos d'água*. Rio de Janeiro: Pallas, 2016.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 30 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Interdisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis/DOI**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#),

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21) 99451-7530

WhatsApp: (21) 99217-2623

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de



contato@revistaft
.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Fator de impacto

FI= 6.684
(segundo maior
do Brasil)

Lacerda Mendes

Jornalista

Responsável:

Marcos Antônio

Alves MTB

6036DRT-MG

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2026

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil